

Gestión de Operaciones

Solucionario de la Guía 4. Secuenciamiento

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo-González

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

20 soluciones · Básicos 1–6 · Intermedios 7–14 · Avanzados 15–20

Criterio de uso

Se conserva la numeración de la guía original. Las soluciones incluyen procedimiento, supuestos e interpretación operacional; no se solicitan demostraciones. Las respuestas de reflexión y los modelos abiertos admiten alternativas equivalentes bien justificadas. En la corrección debe valorarse el procedimiento y evitar penalizar reiteradamente un mismo error arrastrado.

Los valores corresponden a los datos didácticos del enunciado. Los importes se expresan en pesos salvo indicación distinta. Se redondea al final del cálculo. Los ejercicios que solo proporcionan parámetros simbólicos se resuelven mediante una formulación, sin inventar datos para producir un óptimo numérico.

Este archivo es autónomo y puede compilarse con pdfLaTeX en Overleaf. El notebook `verificacion_numerica_guias.ipynb` es un complemento opcional: comprueba cálculos y enumera alternativas pequeñas usando los mismos datos; ninguna respuesta depende de ejecutarlo.

Convenciones de cálculo

Salvo indicación distinta, el tiempo se mide desde $t = 0$, los trabajos no se interrumpen y cada máquina procesa uno a la vez. Se usa C_j para terminación, $F_j = C_j - r_j$ para flujo, $L_j = C_j - d_j$ para retraso con signo y $T_j = \max\{L_j, 0\}$ para tardanza. Las tablas indican explícitamente el orden de ejecución.

Nivel básico

Ejercicio 1. Secuenciar y asignar

Asignar determina en cuál turno se procesa cada orden, considerando compatibilidad y capacidad. **Secuenciar** establece el orden relativo de los trabajos asignados a cada máquina. **Programar** fija inicios y terminaciones de las operaciones.

Una lista puede ser inviable si una orden aún no tiene material, requiere una operación previa, coincide con mantenimiento o necesita un operario compartido. También puede ignorar preparación o inspección. Por tanto, la secuencia se transforma en un programa temporal y se verifican disponibilidad, precedencias y no superposición; no basta con ordenar identificadores.

Ejercicio 2. Tiempos de terminación

Sin ociosidad, el primer inicio es cero y cada inicio posterior coincide con la terminación anterior:

Orden	Duración	Inicio	Terminación
A	4	0	4
B	2	4	6
C	5	6	11

$$C_{\text{máx}} = \text{máx}\{4, 6, 11\} = 11 \text{ horas.}$$

Las terminaciones se miden desde el origen común; no son las duraciones individuales. Aquí el makespan coincide con $4 + 2 + 5$ porque no hay ociosidad, preparaciones ni liberaciones posteriores.

Ejercicio 3. Retraso y tardanza

$$L = C - d = 8 - 10 = -2, \quad T = \text{máx}\{-2, 0\} = 0.$$

La orden termina dos unidades de tiempo antes de la fecha comprometida. El retraso con signo distingue anticipación, puntualidad y atraso; la tardanza mide solo incumplimiento y nunca es negativa. Por ello, sumar retrasos puede cancelar atrasos con anticipaciones, mientras sumar tardanzas no permite esa compensación.

Ejercicio 4. Objetivos en conflicto

El flujo medio $\frac{1}{n} \sum_j (C_j - r_j)$ mide permanencia promedio en el sistema. El número de órdenes tardías $\sum_j \mathbf{1}\{C_j > d_j\}$ cuenta compromisos incumplidos sin distinguir su magnitud. La tardanza ponderada $\sum_j w_j T_j$ incorpora duración del atraso e importancia del cliente.

Priorizar trabajos cortos puede reducir permanencia, pero retrasar una orden larga y crítica. Priorizar una orden con fecha cercana puede protegerla y aumentar la espera de varias otras. Un atraso de una hora y uno de diez cuentan igual en el número de tardíos, pero no en tardanza total. Debe elegirse un objetivo coherente con el servicio y, cuando corresponda, imponer restricciones para clientes críticos.

Ejercicio 5. Regla SPT

SPT ordena por duración creciente: B–C–A, con $p = (2, 4, 6)$.

Secuencia	Terminaciones en ese orden	Suma de flujos	Flujo medio
B–C–A	(2, 6, 12)	20	$20/3 = 6,6667$
A–B–C	(6, 8, 12)	26	$26/3 = 8,6667$

Como $r_j = 0$, flujo y terminación coinciden. SPT reduce en 2 horas el flujo medio frente a A–B–C. Ambas secuencias terminan todo en 12 horas.

SPT no utiliza fechas ni prioridades: una orden larga con compromiso urgente podría esperar demasiado. Su conveniencia para flujo promedio bajo estos supuestos no implica que minimice tardanza o proteja a cada cliente.

Ejercicio 6. Regla EDD

Las fechas crecientes son B:4, A:6 y C:9. EDD produce B–A–C:

Orden	Inicio	C_j	d_j	L_j	T_j
B	0	2	4	-2	0
A	2	6	6	0	0
C	6	11	9	2	2

El peor incumplimiento con signo es $L_{\text{máx}} = \text{máx}_j L_j = 2$. Si todas las órdenes fueran anticipadas, $L_{\text{máx}}$ podría ser negativo, mientras $T_{\text{máx}}$ sería cero. EDD se relaciona con minimizar $L_{\text{máx}}$ en una máquina con disponibilidad inicial común y sin preparaciones; no es una garantía de tardanza total mínima en cualquier contexto.

Nivel intermedio

Ejercicio 7. Comparar tres reglas

Las reglas generan FCFS: A–B–C–D; SPT: B–D–A–C; EDD: B–A–D–C.

Regla	C_j en orden de ejecución	Flujo medio	$\sum_j T_j$	$C_{\text{máx}}$
FCFS	(4, 6, 11, 14)	$35/4 = 8,75$	11	14
SPT	(2, 5, 9, 14)	$30/4 = 7,50$	8	14
EDD	(2, 6, 9, 14)	$31/4 = 7,75$	7	14

Las tardanzas, en el mismo orden que cada secuencia, son:

$$\text{FCFS: } (0, 2, 2, 7), \quad \sum T = 11,$$

$$\text{SPT: } (0, 0, 3, 5), \quad \sum T = 8,$$

$$\text{EDD: } (0, 0, 2, 5), \quad \sum T = 7.$$

Si se prioriza flujo medio, se elige SPT; si se prioriza tardanza total *entre estas tres alternativas*, se elige EDD. FCFS es peor en ambos indicadores en esta instancia. El makespan es igual porque las cuatro duraciones suman 14 y no hay ociosidad ni preparación. No se infiere una dominancia universal de EDD sobre todas las secuencias posibles.

Ejercicio 8. Clientes con prioridades

Aclaración de notación: se interpreta $\sum w_C$ del enunciado como $\sum_j w_j C_j$, suma de terminaciones ponderadas.

$$\frac{p_A}{w_A} = 4, \quad \frac{p_B}{w_B} = \frac{2}{3}, \quad \frac{p_C}{w_C} = \frac{5}{2}, \quad \frac{p_D}{w_D} = 3.$$

WSPT ordena B–C–D–A:

Orden	w_j	C_j	$w_j C_j$
B	3	2	6
C	2	7	14
D	1	10	10
A	1	14	14

$$\sum_j w_j C_j = 6 + 14 + 10 + 14 = 44.$$

SPT da B–D–A–C y valor $3(2) + 1(5) + 1(9) + 2(14) = 48$. WSPT mejora el objetivo ponderado en 4 unidades. El cociente equilibra tiempo consumido e importancia; ordenar solo por peso ignora cuánto demora cada orden. Este criterio no es tardanza ponderada, porque no utiliza d_j .

Ejercicio 9. Órdenes aún no disponibles

Iniciar A inmediatamente: A se procesa de 0 a 5 y B de 5 a 6.

$$F_A = 5 - 0 = 5, \quad F_B = 6 - 1 = 5, \quad \sum F = 10; \quad T_A = 0, \quad T_B = 6 - 3 = 3.$$

Esperar a B: la máquina queda ociosa de 0 a 1; B se procesa de 1 a 2 y A de 2 a 7.

$$F_B = 2 - 1 = 1, \quad F_A = 7 - 0 = 7, \quad \sum F = 8; \quad T_B = 0, \quad T_A = 0.$$

Esperar reduce flujo total de 10 a 8 y tardanza de 3 a 0, aunque eleva makespan de 6 a 7. La ociosidad deliberada puede ser útil con liberaciones futuras conocidas; minimizar utilización o terminar todo antes no equivale a optimizar servicio y permanencia.

Ejercicio 10. Preparaciones por familia

La suma de procesamiento es $1 + 2 + 2 + 3 = 8$ horas. Cada cambio X/Y añade 3, sin preparación inicial.

Secuencia	Orden	Preparación previa	Inicio	C_j	T_j
B-A-D-C	B	0	0	1	0
	A	3	4	6	0
	D	3	9	11	3
	C	3	14	17	7
B-D-A-C	B	0	0	1	0
	D	0	1	3	0
	A	3	6	8	2
	C	0	8	11	1

La primera secuencia tiene $C_{\max} = 17$, preparación total 9 y $\sum T = 10$. La segunda tiene $C_{\max} = 11$, preparación total 3 y $\sum T = 3$.

Agrupar por familias evita dos cambios y ahorra 6 horas. Aunque A pasa a terminar tarde, la tardanza agregada disminuye. Con fechas o prioridades diferentes, agrupar todas las familias podría perjudicar un compromiso crítico; esta ventaja corresponde a la instancia dada.

Ejercicio 11. Johnson en dos máquinas

Johnson toma el menor tiempo entre los trabajos aún no ubicados: si está en M1, sitúa el trabajo al comienzo disponible; si está en M2, al final disponible. Se ubica B al final por su tiempo 2 en M2; A al inicio por su tiempo 3 en M1; C en el siguiente lugar por su tiempo 4 en M1; D ocupa el lugar restante. La secuencia es **A-C-D-B**.

Cada inicio en M2 es el máximo entre la terminación del mismo trabajo en M1 y la terminación del trabajo anterior en M2:

Lote	Inicio M1	Fin M1	Inicio M2	Fin M2	Espera entre máquinas
A	0	3	3	11	0
C	3	7	11	16	4
D	7	14	16	22	2
B	14	20	22	24	2

$$C_{\max} = 24.$$

M2 tiene 21 horas de procesamiento y comienza en 3, sin pausas posteriores. La aplicación supone la misma ruta M1-M2, sin bloqueo por buffers, preparaciones ni liberaciones tardías. No corresponde extender esta regla sin revisar hipótesis a otros entornos.

Ejercicio 12. Máquinas paralelas

LPT procesa la lista de duraciones de mayor a menor y asigna a la máquina menos cargada, con empate a M1:

Duración asignada	Máquina	Carga M1 después	Carga M2 después
7	M1	7	0
6	M2	7	6
5	M2	7	11
4	M1	11	11
3	M1	14	11

$$C_{\max}^{\text{LPT}} = 14, \quad \text{LB} = \max \left\{ 7; \frac{7+6+5+4+3}{2} \right\} = 12,5.$$

Como las cargas son sumas de tiempos enteros, se fortalece la cota a $\lceil 12,5 \rceil = 13$. La solución LPT de 14 **no queda certificada como óptima**. De hecho, asignar (7, 6) a una máquina y (5, 4, 3) a la otra produce cargas 13 y 12. Al alcanzar la cota entera, ese programa sí tiene makespan óptimo 13. LPT es una heurística y aquí no alcanza el óptimo.

Ejercicio 13. Parada de mantenimiento

Se conserva la secuencia A–B–C y ningún trabajo puede cruzar la indisponibilidad [5, 8):

Actividad	Inicio	Fin	Observación
A	0	4	Cabe antes de la parada
Espera	4	5	B requiere 3 horas y no cabe
Mantenimiento	5	8	Recurso no disponible
B	8	11	Sin interrupción
C	11	13	Sigue a B

$$C_{\max} = 13.$$

Sumar únicamente procesamiento y parada daría $9 + 3 = 12$ y omitiría la hora ociosa de 4 a 5. La ubicación de la parada afecta qué operaciones caben antes; por eso debe incorporarse al programa y no agregarse solo al final.

Ejercicio 14. Fecha comprometida y razón crítica

Denominando A, B y C a las tres órdenes, en el orden informado:

$$\text{CR}_A = \frac{7-4}{2} = 1,5, \quad \text{CR}_B = \frac{6-4}{4} = 0,5, \quad \text{CR}_C = \frac{12-4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,6667.$$

Se prioriza B por el menor valor. CR menor que 1 indica que el tiempo hasta la fecha comprometida es menor que el procesamiento pendiente: ni siquiera empezando inmediatamente terminaría a tiempo bajo esos datos. CR igual a 1 significa ausencia de holgura; CR negativo, fecha ya vencida.

Se recalcula cuando se decide el siguiente trabajo, llega una orden, cambia una duración pendiente o se produce una detención. Si B se procesa de 4 a 8, en ese nuevo instante A tiene $\text{CR} = -0,5$ y C tiene $\text{CR} = 4/3$, por lo que seguiría A. Una prioridad calculada una vez no es necesariamente una regla dinámica equivalente.

Nivel avanzado

Ejercicio 15. Modelo disyuntivo de una máquina

Sea J el conjunto de trabajos y $H = \sum_{j \in J} p_j$. Se definen s_j inicio, T_j tardanza y, para cada par $i < j$, $y_{ij} = 1$ si i precede a j . Un MILP es

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_j T_j \\ \text{s.a.} \quad & 0 \leq s_j \leq H - p_j & \forall j, \\ & T_j \geq s_j + p_j - d_j, \quad T_j \geq 0 & \forall j, \\ & s_j \geq s_i + p_i - M(1 - y_{ij}) & \forall i < j, \\ & s_i \geq s_j + p_j - My_{ij} & \forall i < j, \\ & y_{ij} \in \{0, 1\} & \forall i < j. \end{aligned}$$

Se toma $M = H$. Las cotas garantizan $s_i + p_i \leq H$ y $s_j \geq 0$, de modo que una desigualdad desactivada no restringe el orden opuesto. Cuando $y_{ij} = 1$, se exige que j empiece después de terminar i ; cuando vale 0, se exige lo contrario.

Bajo disponibilidad común en cero, sin preparación y con tardanza como objetivo, puede elegirse un óptimo sin ociosidad deliberada; por eso el horizonte H es suficiente. No corresponde reutilizar $M = \sum p$ sin revisar el modelo si se agregan liberaciones tardías o mantenimiento. La minimización lleva cada T_j a su valor real $\max\{s_j + p_j - d_j, 0\}$.

Ejercicio 16. Modelo por posiciones

Sea $x_{jk} = 1$ si el trabajo j ocupa la posición k , para $k = 1, \dots, n$. Con disponibilidad inicial común y sin preparaciones, se usa un programa sin ociosidad:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{k=1}^n (n - k + 1) \sum_{j=1}^n p_j x_{jk} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{k=1}^n x_{jk} = 1 & j = 1, \dots, n, \\ & \sum_{j=1}^n x_{jk} = 1 & k = 1, \dots, n, \\ & x_{jk} \in \{0, 1\} & \forall j, k. \end{aligned}$$

El trabajo en posición k aporta su duración a su propia terminación y a las $n - k$ posteriores; por eso su coeficiente es $n - k + 1$. No se necesitan variables de inicio ni terminación para expresar el objetivo pedido.

La primera familia obliga a ubicar cada trabajo exactamente una vez, evitando omisiones y duplicaciones; la segunda ocupa cada posición con exactamente un trabajo. Después de resolver se reconstruyen las terminaciones mediante sumas acumuladas de las duraciones en el orden elegido. Esta expresión no incorpora por sí sola fechas de liberación, preparación ni paralelismo.

Ejercicio 17. Precedencias y recurso compartido

Sean $s_A, s_B, s_C \geq 0$ y $z = C_{\max}$. Como horizonte suficiente se toma $H = 3 + 2 + 4 = 9$, con $s_j + p_j \leq 9$. Sea $y = 1$ si A precede a C en la máquina compartida:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & z \\ \text{s.a.} \quad & s_B \geq s_A + 3, \\ & s_C \geq s_A + 3 - 9(1 - y), \\ & s_A \geq s_C + 4 - 9y, \\ & z \geq s_A + 3, \quad z \geq s_B + 2, \quad z \geq s_C + 4, \\ & 0 \leq s_A \leq 6, \quad 0 \leq s_B \leq 7, \quad 0 \leq s_C \leq 5, \\ & y \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Si A va antes que C: A se procesa de 0 a 3; luego B de 3 a 5 en la otra máquina y C de 3 a 7 en la compartida. El makespan es 7. Si C va primero: C de 0 a 4, A de 4 a 7 y B de 7 a 9; makespan 9.

Se elige el primer programa. La carga obligatoria A+C de la máquina compartida es 7, y el programa alcanza ese valor, por lo que es óptimo. No se impone no superposición entre B y C porque usan recursos distintos.

Ejercicio 18. Robustez de la secuencia

Se estiman distribuciones de duración con datos históricos por familia, máquina y condiciones relevantes, preservando correlaciones si existen. Se reservan datos para comprobar esa representación. Para cada réplica se genera un mismo vector de duraciones para la secuencia optimizada y la regla simple; compartir escenarios permite comparar diferencias con menor ruido.

Se fija previamente si ambas políticas mantienen el orden o pueden reprogramar, con qué información y en qué eventos. Ninguna debe conocer una duración futura antes de que operacionalmente esté disponible. Las liberaciones, mantenimientos y recursos son iguales para ambas.

Se reportan: **promedio**, como flujo, costo y tardanza media; **riesgo**, como probabilidad de incumplimiento, tardanza de clientes críticos y percentiles altos; **estabilidad**, como desviación de inicios comprometidos, inversiones de orden o reasignaciones. Una secuencia estática no tiene cambios de orden, pero sí puede tener desplazamientos de inicio.

Se utilizan suficientes réplicas para estimar intervalos de las diferencias con precisión útil y se revisan escenarios adversos. Cumplir los plazos con duraciones promedio no garantiza cumplirlos en promedio ni con alta probabilidad. El enunciado no aporta distribuciones, por lo que no existe un resultado numérico único que simular.

Ejercicio 19. Congelar y reprogramar

Sea s_j^0 el inicio comprometido y s_j el nuevo inicio. Se añade u_j para cuantificar su cambio absoluto:

$$u_j \geq s_j - s_j^0, \quad u_j \geq s_j^0 - s_j, \quad u_j \geq 0.$$

Una función objetivo que se agrega al modelo factible de programación es

$$\min \sum_j w_j T_j + \lambda \sum_{j \in J_0} u_j,$$

donde J_0 contiene los trabajos con un compromiso previo y $\lambda > 0$ valora la estabilidad en unidades compatibles con la penalización de tardanza. Las órdenes recién llegadas no tienen una fecha de inicio anterior que penalizar.

Si se desea medir cambios de secuencia en forma explícita, puede añadirse $\mu \sum_{i < j} [(1 - y_{ij}^0)y_{ij} + y_{ij}^0(1 - y_{ij})]$, sobre pares con orden previo conocido. Cada término vale 1 si se invierte el orden; y^0 es un dato fijo.

Se propone congelar los trabajos iniciados y los compromisos hasta $t_{\text{actual}} + \Delta$, con Δ definido por preparación de materiales y coordinación de personas. Se preservan inicios o decisiones que aún sean físicamente viables; trabajos en ejecución no se reinician. Congelar reduce cambios, pero puede aumentar tardanza y limitar respuesta a urgencias. Una interrupción que haga imposible el compromiso requiere una excepción supervisada, no forzar un programa inviable.

Ejercicio 20. Integración con calidad y planificación

Se representan operaciones por lote: mecanizado M_j , inspección I_j y, si falla, reproceso R_j y reinspección V_j . El indicador ρ_j de necesidad de reproceso es un resultado de calidad, no una decisión que el optimizador pueda elegir para ahorrar tiempo.

Modelo una vez conocido el resultado, o en un escenario dado. Sea O el conjunto de operaciones activas, cada una con duración p_o , recurso asignado y variables s_o, C_o . Para rutas fijas:

$$C_o = s_o + p_o, \quad s_o \geq 0; \quad s_{I_j} \geq C_{M_j}.$$

Si $\rho_j = 1$, se activan además

$$s_{R_j} \geq C_{I_j}, \quad s_{V_j} \geq C_{R_j}.$$

Para cada par de operaciones activas $o < v$ que utiliza el mismo recurso de capacidad uno:

$$s_v \geq C_o - M(1 - y_{ov}), \quad s_o \geq C_v - M y_{ov}, \quad y_{ov} \in \{0, 1\}.$$

Se usan cotas temporales que hagan válido M , calendarios de disponibilidad y recursos separados para mecanizado, inspección y reproceso cuando corresponda. Si existe elección entre máquinas, se añaden binarias de asignación, una máquina habilitada por operación, y no superposición condicionada a asignación común.

Sea g_j el indicador de despacho y a_j la autorización de calidad emitida después de la última inspección: se exige $g_j \leq a_j$. Si se despacha, su instante D_j cumple $D_j \geq C_{I_j}$ cuando $\rho_j = 0$, o $D_j \geq C_{V_j}$ cuando $\rho_j = 1$, además del plazo de transporte si existe. Terminar una inspección no implica aprobarla; un nuevo rechazo mantiene el lote bloqueado y exige otra decisión de reparación o disposición.

Reproceso incierto. Se comparan políticas en escenarios comunes de fallas y duraciones, con decisiones previas iguales mientras la información observada sea la misma. No se permite usar anticipadamente el resultado de inspección. Se miden entregas a tiempo, costo, colas de inspección/reproceso, percentiles de tardanza y cambios del programa. Una política de prioridad solo es admisible si respeta siempre el bloqueo de calidad; una mejora de plazo no autoriza a omitir controles.